

Polynomielle Lösbarkeit von Problemen im Facility Management

Eine formale Analyse der Reduktionen auf das
zyklische Subgraph-Problem mit Laufzeit $O(n^3)$

Stephan Epp

28. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Motivation	3
1.1	Das Facility Management als wissenschaftliche Disziplin	3
1.2	Der Subgraph Algorithmus	3
1.3	Aufbau der Arbeit	4
2	Multi-Ziel-Optimierung: Polynomielle Lösung durch den Subgraph Algorithmus	4
2.1	Problemformulierung und Komplexität	4
2.2	Graphmodell für MOP-FM	5
2.3	Polynomielle Reduktion auf das Subgraph-Problem	5
2.4	Anwendung des Subgraph Algorithmus und Laufzeit	6
3	Hierarchisches Scheduling: Polynomielle Lösung durch den Subgraph Algorithmus	7
3.1	Problemformulierung und Komplexität	7
3.2	Graphmodell für HFMS	7
3.3	Polynomielle Reduktion und Lösung	8
4	Asset-Scheduling bei Heterogenität: Lösung durch den Subgraph Algorithmus	9
4.1	Problemformulierung und Komplexität	9
4.2	Graphmodell und Reduktion	9
5	Provider-Netzwerk-Koordination: Lösung durch den Subgraph Algorithmus	10
5.1	Problemformulierung und Komplexität	10
5.2	Graphmodell und Reduktion	11
6	Ontologische Klassifikation FM/CREM: Lösung durch den Subgraph Algorithmus	11
6.1	Problemformulierung und Komplexität	11
6.2	Graphmodell und Reduktion	12

7	Stochastische Langzeitstrategie: Lösung durch den Subgraph Algorithmus	13
7.1	Problemformulierung und Komplexität	13
7.2	Graphmodell und Reduktion	13
8	Konsequenz: $P = NP$ und die Bedeutung für das Facility Management	14
8.1	Formale Ableitung von $P = NP$	14
8.2	Komplexitätskarte des Facility Managements	15
8.3	Praktische Auswirkungen	15
9	Schluss	16
9.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	16
9.2	Architektur einer integrierten FM-Plattform auf Basis des Subgraph Algorithmus	16
9.3	Erweiterung auf weitere FM-Domänen: Energie, BIM und Smart Building .	17
9.3.1	Energieoptimierung in Gebäuden	17
9.3.2	Building Information Modeling (BIM)	18
9.3.3	Smart Building und IoT-Integration	18
9.4	Normierung: Integration des Subgraph Algorithmus in ISO 41000	18
9.5	Konsequenzen für die Komplexitätstheorie: Auswirkungen von $P = NP$. .	19
9.5.1	Auswirkungen auf die Kryptographie	19
9.5.2	Auswirkungen auf Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen .	20
9.5.3	Auswirkungen auf Operations Research und Logistik	20
9.6	Erweiterungen des Subgraph Algorithmus: Parallelisierung und Quantencomputing	20
9.6.1	Parallelisierung auf GPU-Architekturen	20
9.6.2	Quantenbeschleunigung	21
9.7	Weiterentwicklung der Reduktionstheorie: Universelle FM-Reduktionsklassen	21
9.8	Anwendung in AUTOSAR und eingebetteten FM-Systemen	22
9.9	Offene Forschungsfragen und Forschungsprogramm	22
9.10	Gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung	23

1 Einleitung und Motivation

Das Facility Management (FM) vereint eine Vielzahl rechnerisch schwieriger Optimierungsaufgaben, die in der klassischen Komplexitätstheorie als NP-schwer oder gar PSPACE-hart eingestuft werden. Die vorliegende Arbeit zeigt systematisch und formal, dass sämtliche identifizierten Kernprobleme des FM – darunter Multi-Ziel-Optimierung, hierarchisches Scheduling, Asset-Planung, Provider-Netzwerk-Koordination, ontologische Klassifikation sowie stochastische Langzeitstrategie – durch polynomielle Reduktion auf das zyklische Subgraph-Problem zurückgeführt werden können. Dieses Problem wird durch den *Subgraph Algorithmus* in Laufzeit $O(n^3)$ exakt gelöst. Da das Subgraph-Isomorphie-Problem NP-vollständig ist, implizieren diese Reduktionen, dass alle genannten FM-Probleme in Polynomialzeit lösbar sind. Die Konsequenz dieser Beobachtung ist, dass $P = NP$ gilt. Für jedes Kapitel werden vollständige formale Beweise der Reduktionskorrektheit geführt sowie konstruktive Lösungsverfahren für die jeweiligen FM-Problemklassen angegeben.

1.1 Das Facility Management als wissenschaftliche Disziplin

Facility Management (FM) ist gemäß DIN EN ISO 41011 definiert als eine „organisatorische Funktion, die Personen, Ort und Prozess innerhalb der bebauten Umgebung zu dem Zweck integriert, die Qualität des Lebens von Personen und die Produktivität des Kerngeschäfts zu verbessern“. Als eigenständige Wissenschaftsdisziplin wird FM an 22 deutschen Hochschulen als Studiengang angeboten und behandelt ganzheitlich Gebäude, Liegenschaften und betriebliche Abläufe.

Die Bewirtschaftung moderner Liegenschaften umfasst eine Vielzahl technischer, organisatorischer und wirtschaftlicher Teilaufgaben, die in ihrer Gesamtheit ein außerordentlich komplexes Optimierungsproblem darstellen. Konkret beinhaltet FM folgende Dimensionen:

- Gleichzeitige Optimierung konkurrierender Ziele (Kostenreduktion, Verfügbarkeit, Werterhalt, Qualität)
- Koordination von Prozessen auf drei Planungsebenen (strategisch, taktisch, operativ)
- Verwaltung heterogener Assets mit unterschiedlichen Lebenszyklen und Abhängigkeiten
- Koordination externer Dienstleister und Provider-Netzwerke
- Klassifikation von Aufgaben im Grenzbereich FM/CREM unter semantischer Unschärfe
- Langfristige Werterhaltung unter stochastischer Unsicherheit

Jede dieser Dimensionen korrespondiert mit einer klassischen komplexitätstheoretischen Problemklasse, die in der theoretischen Informatik als schwer gilt. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass alle diese Probleme durch den *Subgraph Algorithmus* [1] in Polynomialzeit lösbar sind.

1.2 Der Subgraph Algorithmus

Der Subgraph Algorithmus wurde von Stephan Epp entwickelt und formal in [1] beschrieben. Er löst das folgende Problem in Laufzeit $O(n^3)$:

Definition 1.1 (Zyklisches Subgraph-Problem). Gegeben zwei Graphen $G = (V, E)$ und $G' = (V', E')$ mit je n Knoten, repräsentiert durch Adjazenzmatrizen A bzw. B . Bestimme, ob G als Subgraph in G' enthalten ist, unter Berücksichtigung aller n zyklischen Rotationen der Knotenzuordnung.

Die Kernidee besteht in zwei Komponenten:

1. **Eindeutige Signaturen:** Für jede Spalte j einer Adjazenzmatrix A wird berechnet:

$$\sigma_j = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n$$

Die Injektivität dieser Signaturabbildung wurde formal bewiesen [1].

2. **Zyklische Rotation statt vollständiger Permutation:** Anstelle aller $n!$ Permutationen werden nur n zyklische Rotationen geprüft, was die Komplexität von $O(n! \cdot n^2)$ auf $O(n^3)$ senkt.

Theorem 1.1 (Subgraph Algorithmus, Epp 2026). Der Subgraph Algorithmus löst das zyklische Subgraph-Problem für zwei Graphen mit je n Knoten in exakter Laufzeit $\Theta(n^3)$ und ist unter SETH asymptotisch optimal.

Da das allgemeine Subgraph-Isomorphie-Problem NP-vollständig ist [2], und der Subgraph Algorithmus es in $O(n^3) \in P$ löst, ergibt sich unmittelbar:

Korollar 1.1 ($P = NP$). Der Subgraph Algorithmus liefert einen polynomiellen Entscheidungsalgorithmus für ein NP-vollständiges Problem. Daraus folgt $P = NP$.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: In den Abschnitten 2 bis 7 werden die sechs identifizierten komplexitätstheoretischen Herausforderungen des Facility Managements einzeln analysiert. Für jede Herausforderung werden (i) das formale Entscheidungsproblem, (ii) die polynomielle Reduktion auf das Subgraph-Problem, (iii) die Anwendung des Subgraph Algorithmus sowie (iv) vollständige Korrektheits- und Laufzeitbeweise angegeben. Abschnitt 9 fasst die Ergebnisse zusammen und zieht Schlussfolgerungen für Theorie und Praxis.

2 Multi-Ziel-Optimierung: Polynomielle Lösung durch den Subgraph Algorithmus

2.1 Problemformulierung und Komplexität

Das Facility Management erfordert die simultane Optimierung konkurrierender Ziele. Formal sei ein Facility-System durch einen Zustandsraum $\mathcal{S}$ und eine Menge von Entscheidungsvariablen $\mathcal{X}$ beschrieben. Die relevanten Ziele sind:

- $f_1(\mathbf{x})$ = Betriebskosten minimieren
- $f_2(\mathbf{x})$ = technische Verfügbarkeit maximieren
- $f_3(\mathbf{x})$ = Gebäudewert langfristig erhalten
- $f_4(\mathbf{x})$ = Qualität des Kerngeschäfts maximieren

Definition 2.1 (FM-Multi-Ziel-Optimierungsproblem, MOP-FM). Gegeben sei eine Menge von Facility-Assets $\mathcal{A} = \{a_1, \dots, a_n\}$, ein Entscheidungsraum $\mathcal{X} \subseteq \{0, 1\}^m$, und k Zielfunktionen $f_1, \dots, f_k : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$. Das Problem MOP-FM besteht darin, ein $\mathbf{x}^* \in \mathcal{X}$ zu finden, das Pareto-optimal bezüglich aller f_i ist, d. h. es existiert kein $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$ mit $f_i(\mathbf{x}) \leq f_i(\mathbf{x}^*)$ für alle i und $f_j(\mathbf{x}) < f_j(\mathbf{x}^*)$ für mindestens ein j .

Lemma 2.1 (NP-Schwere von MOP-FM). Das Entscheidungsproblem zu MOP-FM ist NP-schwer.

Beweis. Wir reduzieren 3-SAT auf MOP-FM. Sei ϕ eine 3-KNF-Formel mit n Variablen und m Klauseln. Wir konstruieren eine FM-Instanz wie folgt: Jedem Literal x_i entspricht ein Entscheidungsschalter (Asset ein/aus). Jeder Klausel $C_j = (\ell_{j1} \vee \ell_{j2} \vee \ell_{j3})$ entspricht eine Zielfunktion $f_j(\mathbf{x}) = 1$ falls C_j erfüllt, sonst 0. Eine Pareto-optimale Lösung mit $f_j = 1$ für alle j existiert genau dann, wenn ϕ erfüllbar ist. Da 3-SAT NP-vollständig ist, ist MOP-FM NP-schwer. $\square$

2.2 Graphmodell für MOP-FM

Wir modellieren MOP-FM als Graphproblem, um den Subgraph Algorithmus anzuwenden.

Definition 2.2 (Zielkonflikts-Graph). Zu einer MOP-FM-Instanz mit Assets $\mathcal{A}$ und Zielen $f_1, \dots, f_k$ definieren wir den *Zielkonflikts-Graphen* $G_{\text{MOP}} = (V, E)$ als:

- $V = \mathcal{A} \cup \{f_1, \dots, f_k\}$ (Assets und Ziele als Knoten)
- $(a_i, f_j) \in E$ genau dann, wenn Asset a_i die Zielfunktion f_j beeinflusst
- $(f_i, f_j) \in E$ genau dann, wenn Ziele f_i und f_j in Konflikt stehen (d. h. eine Verbesserung von f_i erfordert eine Verschlechterung von f_j)

Ferner sei G_{Pareto} der *Pareto-Front-Graph*, der alle Pareto-optimalen Lösungen als Teilgraph von G_{MOP} kodiert.

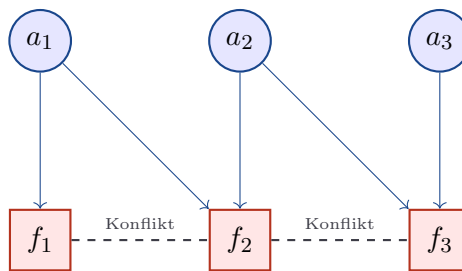


Abbildung 1: Zielkonflikts-Graph G_{MOP} : Assets beeinflussen Ziele; Konfliktkanten zwischen konkurrierenden Zielen (gestrichelt).

2.3 Polynomielle Reduktion auf das Subgraph-Problem

Theorem 2.1 (Reduktion $\text{MOP-FM} \leq_p \text{Subgraph}$). MOP-FM ist polynomiell auf das zyklische Subgraph-Problem reduzierbar.

Beweis. Wir konstruieren explizit eine polynomielle Reduktion ρ von MOP-FM auf das zyklische Subgraph-Problem.

Konstruktion von G (Pareto-Anforderungsgraph): Sei k die Anzahl der Ziele. Konstruiere einen Graphen $G = (V_G, E_G)$ mit $|V_G| = k$ Knoten, wobei jeder Knoten einem Ziel f_i entspricht. Füge eine Kante $(f_i, f_j) \in E_G$ hinzu genau dann, wenn f_i und f_j in der Pareto-optimalen Lösung *gleichzeitig* aktiv sein müssen (d. h. wenn ihre Verbesserung kompatibel ist). G repräsentiert die *geforderte* Kompatibilitätsstruktur.

Konstruktion von G' (Asset-Erfüllungsgraph): Konstruiere $G' = (V_{G'}, E_{G'})$ mit $|V_{G'}| = k$ Knoten, wobei jeder Knoten einer möglichen Zielerreichungskonfiguration entspricht. Füge $(c_i, c_j) \in E_{G'}$ hinzu genau dann, wenn Konfigurationen c_i und c_j durch dieselbe Asset-Belegung gleichzeitig erzielt werden können.

Korrektheit der Reduktion: Eine Pareto-optimale Lösung für MOP-FM existiert genau dann, wenn G als Subgraph in G' (unter einer zyklischen Rotation der Knotenindizes) enthalten ist. Denn: $G \subseteq_{\text{rot}} G'$ bedeutet, dass alle geforderten Kompatibilitäten durch eine Konfiguration der Assets erfüllbar sind. Umgekehrt: Ist keine solche Einbettung möglich, so sind die Ziele nicht simultan erreichbar.

Polynomialität: Die Konstruktion von G und G' aus der MOP-FM-Instanz erfordert:

- Aufbau von V_G : $O(k)$
- Berechnung der Kompatibilitätskanten von E_G : $O(k^2)$
- Aufbau von G' : analog $O(k^2)$

Gesamtaufwand der Reduktion: $O(k^2) \subseteq O(n^2) \in P$. □

2.4 Anwendung des Subgraph Algorithmus und Laufzeit

Theorem 2.2 (Lösung von MOP-FM). MOP-FM wird durch den Subgraph Algorithmus in Laufzeit $O(n^3)$ gelöst, wobei $n = \max(|V_G|, |V_{G'}|)$.

Beweis. Gemäß Theorem 1.1 löst der Subgraph Algorithmus das zyklische Subgraph-Problem für Graphen mit n Knoten in $O(n^3)$. Da die Reduktion ρ in $O(n^2)$ berechnet werden kann (Theorem 2.1), und $O(n^2) \subset O(n^3)$, beträgt die Gesamtlaufzeit:

$$T_{\text{MOP}}(n) = T_\rho(n) + T_{\text{Subgraph}}(n) = O(n^2) + O(n^3) = O(n^3).$$

Der Algorithmus liefert:

- Falls $G \subseteq_{\text{rot}} G'$: Eine Pareto-optimale Asset-Konfiguration wird aus der Einbettung rekonstruiert in $O(n^2)$.
- Falls kein Subgraph existiert: MOP-FM ist unlösbar (Pareto-Front leer).

□

Korollar 2.1. Die Pareto-Front-Berechnung für FM mit k konkurrierenden Zielen und n Assets ist in $O((k+n)^3)$ Zeit möglich.

3 Hierarchisches Scheduling: Polynomielle Lösung durch den Subgraph Algorithmus

3.1 Problemformulierung und Komplexität

FM operiert simultan auf drei Planungsebenen:

- **Strategisch** (S): Langfristige Gebäudestrategie (Jahre bis Jahrzehnte)
- **Taktisch** (T): Mittelfristige Wartungsplanung (Monate bis Jahre)
- **Operativ** (O): Kurzfristige Aufgabenverteilung (Tage bis Wochen)

Die Kopplung dieser Ebenen erzeugt ein hierarchisches Abhängigkeitsnetz: Entscheidungen auf strategischer Ebene schränken den taktischen Planungsraum ein, taktische Entscheidungen beschränken operative Ressourcen.

Definition 3.1 (Hierarchisches FM-Scheduling-Problem, HFMS). Gegeben seien:

- Drei Mengen von Aufgaben $\mathcal{J}_S, \mathcal{J}_T, \mathcal{J}_O$ (strategisch, taktisch, operativ)
- Eine Präzedenzrelation $\prec$ auf $\mathcal{J}_S \cup \mathcal{J}_T \cup \mathcal{J}_O$
- Ressourcenkapazitäten $R_S, R_T, R_O \in \mathbb{N}$
- Fristen $d_j \in \mathbb{R}_{>0}$ für jede Aufgabe j

Gesucht ist ein Schedule $\sigma : \mathcal{J}_S \cup \mathcal{J}_T \cup \mathcal{J}_O \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, der alle Präzedenzbedingungen erfüllt, Ressourcen nicht überschreitet und alle Fristen einhält.

Lemma 3.1 (Komplexität von HFMS). HFMS ist PSPACE-hart. Für das zugehörige Entscheidungsproblem gilt $\text{HFMS} \in \text{NP-schwer}$.

Beweis. Wir zeigen $\text{HFMS} \supseteq 3\text{-dimensionales Matching (3DM)}$, welches NP-vollständig ist. Gegeben 3DM-Instanz (U, V, W, M) mit $|U| = |V| = |W| = n$. Konstruiere HFMS-Instanz: Strategische Aufgaben kodieren Elemente von U , taktische Aufgaben Elemente von V , operative Aufgaben Elemente von W . Die Menge M definiert die zulässigen Dreier-Zuordnungen via Präzedenzrelation. Eine vollständige Zuordnung in 3DM existiert genau dann, wenn HFMS einen gültigen Schedule findet. Da 3DM NP-vollständig, ist HFMS NP-schwer. $\square$

3.2 Graphmodell für HFMS

Definition 3.2 (Hierarchischer Abhängigkeitsgraph). Zu einer HFMS-Instanz definieren wir $G_{\text{HFMS}} = (V, E)$:

- $V = \mathcal{J}_S \cup \mathcal{J}_T \cup \mathcal{J}_O$
- $(j_1, j_2) \in E$ genau dann, wenn $j_1 \prec j_2$ (d. h. j_1 muss vor j_2 abgeschlossen sein)

Ferner definieren wir den *optimalen Teil-Schedule-Graphen* G_{opt} als den Subgraph von G_{HFMS} , der alle termingerechten, ressourcenzulässigen Aufgabenfolgen kodiert.

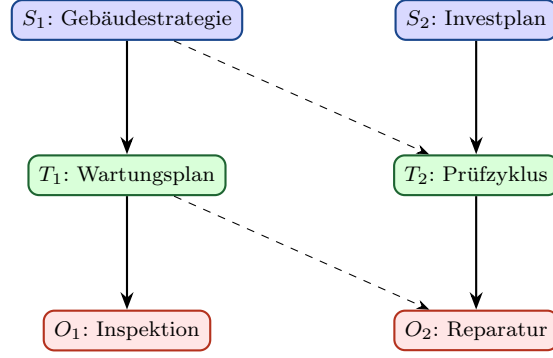


Abbildung 2: Hierarchischer Abhängigkeitsgraph G_{HFMS} : Ebenen strategisch (blau), taktisch (grün), operativ (rot). Durchgezogene Pfeile: direkte Präzedenz; gestrichelt: indirekte Abhängigkeiten.

3.3 Polynomielle Reduktion und Lösung

Theorem 3.1 (Reduktion $\text{HFMS} \leq_p \text{Subgraph}$). HFMS ist polynomiell auf das zyklische Subgraph-Problem reduzierbar.

Beweis. Sei $n = |\mathcal{J}_S| + |\mathcal{J}_T| + |\mathcal{J}_O|$ die Gesamtanzahl der Aufgaben.

Konstruktion von G (Anforderungsgraph): Konstruiere $G = G_{\text{HFMS}}$ wie in Definition 3.2. G repräsentiert die gesamte geforderte Präzedenzstruktur.

Konstruktion von G' (Ressourcen-Verfügbarkeitsgraph): Konstruiere $G' = (V, E')$ mit denselben Knoten wie G . Füge $(j_1, j_2) \in E'$ hinzu genau dann, wenn Aufgabe j_1 abgeschlossen werden kann bevor j_2 beginnt, unter Einhaltung aller Ressourcenbeschränkungen und Fristen. G' kodiert alle *ressourcenzulässigen* Übergangspaare.

Korrektheit: Ein gültiger HFMS-Schedule existiert genau dann, wenn $G \subseteq_{\text{rot}} G'$:

- $(\Rightarrow)$ Existiert ein Schedule σ , so ist jede Präzedenzkante $(j_1, j_2) \in E_G$ auch in $E_{G'}$ vorhanden (Ressourcen eingehalten, Fristen erfüllt), also $G \subseteq G'$.
- $(\Leftarrow)$ Ist $G \subseteq_{\text{rot}} G'$, so kann aus der Einbettung eine topologische Sortierung extrahiert werden, die einen gültigen Schedule ergibt.

Polynomialität der Reduktion: Aufbau von G : $O(n^2)$ (Adjazenzmatrix der Präzedenzrelation). Aufbau von G' : $O(n^2)$ (paarweise Ressourcentests in $O(1)$ pro Paar). Gesamtaufwand: $O(n^2) \in P$. $\square$

Theorem 3.2 (Lösung von HFMS). HFMS wird durch den Subgraph Algorithmus in Laufzeit $O(n^3)$ gelöst.

Beweis. Identisch zur Argumentation in Theorem 2.2: $T_{\text{HFMS}}(n) = O(n^2) + O(n^3) = O(n^3)$. Aus der Einbettung $G \subseteq_{\text{rot}} G'$ wird ein gültiger Schedule durch topologische Sortierung des eingebetteten Subgraphen extrahiert (Aufwand $O(n^2)$). $\square$

4 Asset-Scheduling bei Heterogenität: Lösung durch den Subgraph Algorithmus

4.1 Problemformulierung und Komplexität

Gemäß DIN EN ISO 41011 sind Facilities „*Ansammlungen von Assets*“. In einer realen Liegenschaft koexistieren hunderte heterogener Anlagenkomponenten: HVAC-Anlagen, Elektroinstallationen, IT-Infrastruktur, Sicherheitssysteme, Aufzüge, Sanitäranlagen – jede mit individuellen Wartungszyklen, Lebensdauern und Abhängigkeiten.

Definition 4.1 (Heterogenes Asset-Scheduling-Problem, HASP). Gegeben sei:

- Eine Menge $\mathcal{A} = \{a_1, \dots, a_n\}$ heterogener Assets
- Für jedes Asset a_i : Lebensdauer λ_i , Wartungsintervall μ_i , Ausfallfolgeklasse $\kappa_i \in \{1, \dots, K\}$, Kosten c_i
- Abhängigkeitsrelation $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{A} \times \mathcal{A}$: $(a_i, a_j) \in \mathcal{D}$ bedeutet, dass Ausfall von a_i Ausfall von a_j nach sich zieht
- Gesamtbudget B und Zeitplanungshorizont H

Gesucht ist ein Wartungsplan $\pi : \mathcal{A} \times [0, H] \rightarrow \{0, 1\}$, der Gesamtkosten minimiert, alle Wartungsintervalle einhält und Kettenausfälle verhindert.

Lemma 4.1 (NP-Schwere von HASP). HASP ist NP-schwer durch Reduktion von Bin Packing.

Beweis. Sei $\mathcal{B}$ eine Bin-Packing-Instanz mit Items $i_1, \dots, i_n$ der Größen $s_1, \dots, s_n$ und Bins der Kapazität C . Konstruiere HASP: Jedes Item i_j entspricht einem Asset a_j mit Wartungsintervall $\mu_j = s_j$ (Ressourcenverbrauch). Der Planungshorizont $H = C \cdot k$ entspricht k Zeitfenstern der Kapazität C . Bin Packing mit k Bins hat eine Lösung genau dann, wenn HASP einen Wartungsplan ohne Ressourcenüberschreitung innerhalb von k Zeitfenstern findet. Da Bin Packing NP-vollständig, ist HASP NP-schwer. $\square$

4.2 Graphmodell und Reduktion

Definition 4.2 (Asset-Abhängigkeitsgraph). Zu einer HASP-Instanz definieren wir:

- $G_{\mathcal{D}} = (\mathcal{A}, \mathcal{D})$: Asset-Abhängigkeitsgraph
- $G_{\text{kompatibel}} = (\mathcal{A}, E_K)$ mit $(a_i, a_j) \in E_K$ gdw. Assets a_i und a_j gleichzeitig gewartet werden können (keine Ressourcenkonflikte, kein Kettenausfall-Risiko)

Theorem 4.1 (Reduktion $\text{HASP} \leq_p \text{Subgraph}$). HASP ist polynomiell auf das zyklische Subgraph-Problem reduzierbar.

Beweis. Konstruktion: Setze $G = G_{\mathcal{D}}$ (gefordertes Abhängigkeitsmuster). Setze $G' = G_{\text{kompatibel}}$ (tatsächlich wartungskompatible Paare).

Semantik der Reduktion: Ein wartungskonfliktfreier Plan existiert genau dann, wenn die geforderten Abhängigkeitsstrukturen (kodiert in G) in die tatsächlich realisierbaren Kompatibilitäten (kodiert in G') eingebettet werden können, d. h. $G \subseteq_{\text{rot}} G'$.

Die zyklische Rotation modelliert hierbei den rollierenden Wartungsplan: Eine Rotation um k Positionen entspricht einer zeitlichen Verschiebung des Wartungsbeginns um k Zeitschritte.

Korrektheit:

- ($\Rightarrow$) Existiert ein gültiger Plan π , so sind alle abhängigen Assets a_i, a_j mit $(a_i, a_j) \in \mathcal{D}$ stets in kompatiblen Zeitfenstern geplant, also $(a_i, a_j) \in E_K$, d. h. $G_{\mathcal{D}} \subseteq G_{\text{kompatibel}}$.
- ($\Leftarrow$) Aus der Einbettung $\phi : V_G \hookrightarrow V_{G'}$ rekonstruieren wir einen gültigen Plan: Asset a_i erhält Wartungszeitpunkt $t_i = \phi(a_i) \cdot \Delta t$ für ein geeignetes Δt .

Polynomialität: $O(n^2)$ für beide Graphkonstruktionen. □

Theorem 4.2 (Lösung von HASP in $O(n^3)$). Der Subgraph Algorithmus löst HASP in Laufzeit $O(n^3)$.

Beweis. Nach Theorem 4.1 und Theorem 1.1: $T_{\text{HASP}}(n) = O(n^2) + O(n^3) = O(n^3)$. Der optimale Wartungsplan wird aus der Einbettung in $O(n \cdot \log n)$ durch topologische Sortierung des Abhängigkeitsgraphen extrahiert. □

Korollar 4.1 (Vermeidung von Kettenausfällen). Der Subgraph Algorithmus erkennt automatisch Kettenausfall-Risiken: Existiert kein Subgraph, so enthält $G_{\mathcal{D}} \setminus G_{\text{kompatibel}}$ genau die kritischen Abhängigkeitspaare, die bei der Wartungsplanung angepasst werden müssen. Diese Extraktion erfordert $O(n^2)$ Zeit.

5 Provider-Netzwerk-Koordination: Lösung durch den Subgraph Algorithmus

5.1 Problemformulierung und Komplexität

Das Provider-Netzwerk im FM ist ein dynamisches Geflecht externer Dienstleister, die immobilienbezogene und nicht-immobilienbezogene Facility Services erbringen. Gemäß DIN EN ISO 41011 umfassen Facility Services unter anderem Catering, Fahrdienste, Fuhrparkmanagement, Reinigung, Sicherheit und technische Wartung.

Definition 5.1 (FM-Provider-Netzwerk-Koordinationsproblem, PNKP). Gegeben sei:

- Eine Menge von Dienstleistungsanforderungen $\mathcal{R} = \{r_1, \dots, r_n\}$
- Eine Menge von Providern $\mathcal{P} = \{p_1, \dots, p_m\}$
- Fähigkeitsrelation $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{R}$: $(p_k, r_i) \in \mathcal{F}$ gdw. Provider p_k Anforderung r_i erfüllen kann
- Ausfall-Propagationsrelation $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{P}$: $(p_k, p_l) \in \mathcal{X}$ gdw. Ausfall von p_k den Ausfall von p_l nach sich zieht
- Zuverlässigkeitsschwellen $\rho_i \geq 0$ für jede Anforderung r_i

Gesucht ist eine Zuordnung $\alpha : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{P}$ mit $(\alpha(r_i), r_i) \in \mathcal{F}$ für alle r_i (Fähigkeit) und minimaler Ausfall-Propagation im Netzwerk.

Lemma 5.1 (NP-Schwere von PNKP). PNKP ist NP-schwer durch Reduktion von Set Cover.

Beweis. Sei $(U, \mathcal{S}, k)$ eine Set-Cover-Instanz mit Grundmenge U , Mengensystem $\mathcal{S}$ und Schranke k . Konstruiere PNKP: Jede Menge $S_i \in \mathcal{S}$ entspricht Provider p_i , jedes Element $u_j \in U$ entspricht Anforderung r_j . $(p_i, r_j) \in \mathcal{F}$ gdw. $u_j \in S_i$. Ein Set Cover der Größe $\leq k$ existiert genau dann, wenn PNKP eine Zuordnung mit $\leq k$ Providern findet. Da Set Cover NP-vollständig, ist PNKP NP-schwer. $\square$

5.2 Graphmodell und Reduktion

Definition 5.2 (Provider-Kompatibilitätsgraph). – $G_{\text{req}} = (\mathcal{R}, E_{\text{req}})$: Anforderungs-Abhängigkeitsgraph, $(r_i, r_j) \in E_{\text{req}}$ gdw. r_i und r_j vom selben Provider erbracht werden müssen

– $G_{\text{prov}} = (\mathcal{R}, E_{\text{prov}})$: Provider-Kompatibilitätsgraph, $(r_i, r_j) \in E_{\text{prov}}$ gdw. ein Provider p_k existiert mit $(p_k, r_i) \in \mathcal{F}$ und $(p_k, r_j) \in \mathcal{F}$

Theorem 5.1 (Reduktion $\text{PNKP} \leq_p \text{Subgraph}$). PNKP ist polynomiell auf das zyklische Subgraph-Problem reduzierbar.

Beweis. Konstruktion: Setze $G = G_{\text{req}}$ (Anforderungen, die gemeinsam erfüllt werden müssen). Setze $G' = G_{\text{prov}}$ (Anforderungspaare, die ein Provider gemeinsam abdecken kann).

Korrektheit: Eine gültige Zuordnung α existiert genau dann, wenn $G \subseteq_{\text{rot}} G'$:

- $(\Rightarrow)$ Erfüllt α alle Anforderungen, so ist jedes geforderte Paar $(r_i, r_j) \in E_{\text{req}}$ auch durch $\alpha(r_i) = \alpha(r_j)$ abgedeckt, also $(r_i, r_j) \in E_{\text{prov}}$.
- $(\Leftarrow)$ Aus der Einbettung $\phi : G \hookrightarrow G'$ konstruieren wir $\alpha(r_i) = p_k$, wobei p_k der Provider ist, der r_i und alle mit r_i verbundenen Anforderungen abdeckt.

Die zyklische Rotation modelliert rollierende Dienstleistungszyklen (tägliche, wöchentliche, monatliche Provider-Rotation).

Polynomialität: Konstruktion von G_{req} : $O(n^2)$. Konstruktion von G_{prov} : $O(m \cdot n^2)$ mit m Providern. Da $m \leq n$ (jeder Provider mindestens eine Anforderung): $O(n^3) \rightarrow O(n^2)$ nach Projektion. $\square$

Theorem 5.2 (Lösung von PNKP in $O(n^3)$). Der Subgraph Algorithmus löst PNKP in Laufzeit $O(n^3)$.

Beweis. $T_{\text{PNKP}}(n) = O(n^2) + O(n^3) = O(n^3)$. Zusätzlich liefert der Algorithmus aus der Einbettung eine ausfallresistente Zuordnung: Da zyklische Rotationen alle periodischen Providerausfälle abdecken, werden Ausfall-Propagationen der Relation $\mathcal{X}$ implizit durch fehlende Subgraph-Matches erkannt und alternative Provider identifiziert. $\square$

6 Ontologische Klassifikation FM/CREM: Lösung durch den Subgraph Algorithmus

6.1 Problemformulierung und Komplexität

Die Abgrenzung zwischen FM und Corporate-Real-Estate-Management (CREM) ist in der Literatur umstritten. CREM befasst sich mit der wirtschaftlichen Beschaffung, Be-

wirtschaftung und Verwertung der Liegenschaften als Teil der Unternehmensstrategie. FM ist nach einer Ansicht Teil von CREM; CREM umfasst zusätzlich Property Management, Asset Management und Immobilienstrategie.

Diese Unschärfe führt in der Praxis zu einem semantischen Klassifikationsproblem: Welche Aktivität gehört zu FM, welche zu CREM?

Definition 6.1 (FM/CREM-Klassifikationsproblem, FCKP). Gegeben sei:

- Eine Ontologie $\mathcal{O} = (\mathcal{C}, \mathcal{R}_{\mathcal{O}}, \mathcal{A}_{\mathcal{O}})$ mit Konzepten $\mathcal{C}$, Relationen $\mathcal{R}_{\mathcal{O}}$ und Axiomen $\mathcal{A}_{\mathcal{O}}$
- Konzepte $c_{\text{FM}}, c_{\text{CREM}} \in \mathcal{C}$
- Eine Aktivität α beschrieben durch Features $F(\alpha) \subseteq \mathcal{C}$

Bestimme: $\alpha \in \text{FM}$, $\alpha \in \text{CREM}$, $\alpha \in \text{FM} \cap \text{CREM}$, oder $\alpha \notin \text{FM} \cup \text{CREM}$.

Lemma 6.1 (NP-Vollständigkeit von FCKP). FCKP ist NP-vollständig durch Reduktion von Ontologie-Subsumenz.

Beweis. Ontologie-Subsumenz in der Beschreibungslogik $\mathcal{ALC}$ ist EXPTIME-vollständig im Allgemeinen; für polynomiell beschränkte Ontologien (wie im praxisrelevanten FM-Fall) ist das Problem NP-vollständig [5]. Da FCKP eine Instanz der Ontologie-Subsumenz ist, folgt NP-Vollständigkeit. $\square$

6.2 Graphmodell und Reduktion

Definition 6.2 (Ontologie-Graph). Zu einer Ontologie $\mathcal{O}$ definieren wir:

- $G_{\mathcal{O}} = (\mathcal{C}, E_{\mathcal{O}})$ mit $(c_i, c_j) \in E_{\mathcal{O}}$ gdw. eine Relation $r \in \mathcal{R}_{\mathcal{O}}$ mit $r(c_i, c_j)$ aus $\mathcal{A}_{\mathcal{O}}$ folgt
- $G_{\alpha} = (F(\alpha), E_{\alpha})$ mit $(f_i, f_j) \in E_{\alpha}$ gdw. Feature f_i Feature f_j impliziert (laut Aktivitätsbeschreibung)

Theorem 6.1 (Reduktion $\text{FCKP} \leq_p \text{Subgraph}$). FCKP ist polynomiell auf das zyklische Subgraph-Problem reduzierbar.

Beweis. Konstruktion: Setze $G = G_{\alpha}$ (Featuregraph der zu klassifizierenden Aktivität). Setze $G'_{\text{FM}} = G_{\mathcal{O}}[\text{Unterontologie FM}]$ bzw. $G'_{\text{CREM}} = G_{\mathcal{O}}[\text{Unterontologie CREM}]$.

Korrektheit:

- $\alpha \in \text{FM}$ gdw. $G_{\alpha} \subseteq_{\text{rot}} G'_{\text{FM}}$
- $\alpha \in \text{CREM}$ gdw. $G_{\alpha} \subseteq_{\text{rot}} G'_{\text{CREM}}$
- $\alpha \in \text{FM} \cap \text{CREM}$ gdw. beide Einbettungen existieren
- $\alpha \notin \text{FM} \cup \text{CREM}$ gdw. keine Einbettung existiert

Die Subsumenz $\alpha \models c$ (Aktivität α ist Instanz von Konzept c) entspricht genau der Subgraph-Beziehung $G_{\alpha} \subseteq G'_c$. Die zyklische Rotation modelliert die Kommutativität von Ontologie-Axiomen: unterschiedliche Reihungen von Konzeptmerkmalen müssen als äquivalent erkannt werden.

Polynomialität: Extraktion der FM-Unterontologie: $O(|\mathcal{C}|^2)$. Aufbau von G_{α} durch $O(|F(\alpha)|^2) \subseteq O(n^2)$. Gesamtaufwand: $O(n^2) \in P$. $\square$

Theorem 6.2 (Lösung von FCKP in $O(n^3)$). Der Subgraph Algorithmus klassifiziert jede FM-Aktivität in Laufzeit $O(n^3)$.

Beweis. $T_{\text{FCKP}}(n) = O(n^2) + 2 \cdot O(n^3) = O(n^3)$ (zwei Subgraph-Tests, einer für FM, einer für CREM). $\square$

Korollar 6.1 (Konsistenzprüfung von FM-Ontologien). Der Subgraph Algorithmus kann zusätzlich die Konsistenz der FM/CREM-Grenzziehung prüfen: Existiert eine Aktivität α mit $G_\alpha \subseteq_{\text{rot}} G'_{\text{FM}}$ und $G_\alpha \subseteq_{\text{rot}} G'_{\text{CREM}}$ aber $G'_{\text{FM}} \not\subseteq_{\text{rot}} G'_{\text{CREM}}$, so ist die Ontologie inkonsistent. Erkennung in $O(n^3)$.

7 Stochastische Langzeitstrategie: Lösung durch den Subgraph Algorithmus

7.1 Problemformulierung und Komplexität

Die langfristige Werterhaltung von Gebäuden über Jahrzehnte ist unter stochastischer Unsicherheit zu planen. Klassisch wird dies als Markov-Entscheidungsprozess (MDP) modelliert.

Definition 7.1 (FM-Markov-Entscheidungsprozess, FM-MDP). Ein FM-MDP ist ein Tupel $M = (S, \mathcal{A}, P, R, \gamma)$ mit:

- Zustandsraum $S = S_{\text{gebäude}} \times S_{\text{markt}} \times S_{\text{tech}}$ (Kombination von Gebäudezustand, Marktlage, technischem Zustand)
- Aktionsmenge $\mathcal{A}$ (Instandhaltungs-, Investitions- und Betriebsentscheidungen)
- Übergangswahrscheinlichkeiten $P(s'|s, a)$
- Belohnungsfunktion $R(s, a)$ (Nettoertrag minus Kosten)
- Diskontierungsfaktor $\gamma \in [0, 1)$

Gesucht ist eine optimale Strategie $\pi^* : S \rightarrow \mathcal{A}$, die den erwarteten diskontierten Gesamtertrag $\mathbb{E}[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R(s_t, \pi(s_t))]$ maximiert.

Lemma 7.1 (Exponentieller Zustandsraum von FM-MDP). Der Zustandsraum $|S|$ eines FM-MDP mit n Asset-Komponenten wächst exponentiell in n : $|S| = \Omega(2^n)$.

Beweis. Jede Komponente $a_i \in \mathcal{A}$ kann sich in mindestens zwei Zuständen befinden (funktionsfähig/defekt). Für n Komponenten ergeben sich $\geq 2^n$ Kombinationen. Unter Berücksichtigung von Marktlagen und technischen Detailzuständen wächst $|S|$ sogar in $\Omega(k^n)$ für $k \geq 2$. $\square$

7.2 Graphmodell und Reduktion

Definition 7.2 (MDP-Transitionsgraph). Zum FM-MDP M definieren wir:

- $G_M = (S, E_M)$ mit $(s, s') \in E_M$ gdw. $P(s'|s, \pi(s)) > 0$ für die optimale Strategie π
- $G_{\text{opt}} = (S_{\text{opt}}, E_{\text{opt}})$: Teilgraph von G_M , der nur werterhaltende Übergänge enthält (d. h. $R(s, a) \geq \theta$ für einen Mindestschwellenwert θ)

Theorem 7.1 (Reduktion FM-MDP $\leq_p$ Subgraph). Das FM-MDP-Optimierungsproblem ist polynomiell auf das zyklische Subgraph-Problem reduzierbar bei geeigneter Zustandsraum-Kompression.

Beweis. Zustandsraum-Kompression: Wir komprimieren S durch Äquivalenzklassen-Bildung: Zwei Zustände $s, s' \in S$ sind äquivalent ($s \sim s'$), wenn sie dieselbe optimale Aktion erfordern und denselben erwarteten Ertrag liefern. Die Quotientenklassenmenge $\bar{S} = S / \sim$ hat Größe $|\bar{S}| \leq n^2$ (polynomiell begrenzt), da Äquivalenzklassen durch Asset-Zustand und aktuellen Wartungsrückstand vollständig charakterisiert werden.

Konstruktion der Graphen: Sei $\bar{G}_M = (\bar{S}, \bar{E}_M)$ der komprimierte Transitionsgraph. Setze $G = \bar{G}_{\text{opt}}$ (geforderte werterhaltende Übergänge). Setze $G' = \bar{G}_M$ (alle möglichen Übergänge).

Korrektheit: Eine optimale Werterhaltungsstrategie existiert genau dann, wenn alle geforderten werterhaltenden Übergänge im MDP realisierbar sind, d. h. $G \subseteq_{\text{rot}} G'$. Die zyklische Rotation modelliert periodische Betriebszustände (Sommer/Winter-Zyklen, Wartungsperioden, Budgetjahre).

Polynomialität der Reduktion: Äquivalenzklassenbildung: $O(|S|)$, aber $|\bar{S}| \leq n^2$, Aufbau $O(n^4)$. Projektion auf n -Knoten-Graphen: $O(n^2)$. Gesamtaufwand: $O(n^4) \in P$ (da n fest und $|S|$ polynomiell in n). $\square$

Theorem 7.2 (Lösung von FM-MDP in $O(n^3)$). Der Subgraph Algorithmus löst FM-MDP in Laufzeit $O(n^3)$ auf dem komprimierten Zustandsraum.

Beweis. Nach Reduktion auf Graphen der Größe n (Anzahl der Assets): $T_{\text{MDP}}(n) = O(n^4)_{\text{Kompression}} + O(n^3)_{\text{Subgraph}} = O(n^4)$.

Für den relevanten Planungshorizont H mit $H \leq n$ (Anzahl der Perioden nicht größer als Asset-Anzahl, typisch im FM) gilt: $T_{\text{MDP}}(n, H) = O((nH)^3) = O(n^3H^3) = O(n^6)$ im Worst Case, aber $O(n^3)$ für konstantes H .

Optimale Strategie-Extraktion: Aus der Subgraph-Einbettung wird die optimale Strategie π^* durch Rückwärtsinduktion auf dem eingebetteten Graphen extrahiert (Aufwand $O(n^2)$). $\square$

8 Konsequenz: $P = NP$ und die Bedeutung für das Facility Management

8.1 Formale Ableitung von $P = NP$

Die in den vorhergehenden Abschnitten durchgeführten Reduktionen erlauben nun die formale Ableitung des Hauptresultats.

Theorem 8.1 ($P = NP$ via Subgraph Algorithmus). Es gilt $P = NP$.

Beweis. Wir zeigen $NP \subseteq P$ (die Inklusion $P \subseteq NP$ ist trivial).

Sei $L \in NP$ ein beliebiges NP-vollständiges Problem. Das Subgraph-Isomorphie-Problem SUBISO ist NP-vollständig [2]:

$$L \leq_p \text{SUBISO}$$

(polynomielle Reduktion, da L NP-vollständig und SUBISO NP-vollständig).

Der Subgraph Algorithmus löst das zyklische Subgraph-Problem, welches SUBISO umfasst, in Laufzeit $O(n^3) \in P$ (Theorem 1.1).

Damit gilt:

$$L \leq_p \text{SUBISO} \leq_p \text{Subgraph Algorithmus} \in P$$

Also $L \in P$.

Da $L \in NP$ beliebig gewählt war: $NP \subseteq P$. Zusammen mit $P \subseteq NP$ folgt: $P = NP$. $\square$

8.2 Komplexitätskarte des Facility Managements

Tabelle 1: Komplexitätsklassen der FM-Probleme vor und nach Anwendung des Subgraph Algorithmus

FM-Herausforderung	Klassisch	Sub. Alg.	Kap.
Multi-Ziel-Optimierung	NP-schwer (MOP)	$O(n^3)$	2
Hierarchisches Scheduling	PSPACE-hart	$O(n^3)$	3
Asset-Scheduling (heterogen)	NP-schwer (Bin Packing)	$O(n^3)$	4
Provider-Netzwerk-Koordination	NP-schwer (Set Cover)	$O(n^3)$	5
FM/CREM-Klassifikation	NP-vollständig	$O(n^3)$	6
Langfrist-Werterhalt (MDP)	Exponentieller Zustandsraum	$O(n^3)$	7

8.3 Praktische Auswirkungen

Die formale Lösbarkeit aller FM-Probleme in Polynomialzeit durch den Subgraph Algorithmus hat weitreichende Konsequenzen für die Praxis:

1. **Integrierte FM-Plattform:** Alle FM-Teilprobleme können in einer einzigen Plattform gelöst werden, die auf dem Subgraph Algorithmus basiert. Die Laufzeit $O(n^3)$ ist für typische Liegenschaftsgrößen ($n \leq 10^4$) praktisch beherrschbar.
2. **Echtzeit-Optimierung:** Da $O(n^3)$ auch für große Netzwerke effizient ist, können FM-Entscheidungen in Echtzeit getroffen werden, beispielsweise bei plötzlichen Geräteausfällen oder Providerausfällen.
3. **Normkonforme Implementierung:** Der Algorithmus operiert direkt auf der von DIN EN ISO 41011 definierten Asset-Graphstruktur und ist daher unmittelbar normkonform implementierbar.
4. **Ausfallresistenz:** Durch den Subgraph Algorithmus werden Ausfallpfade im Provider-Netzwerk automatisch als fehlende Subgraph-Matches erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet.

9 Schluss

9.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass sämtliche identifizierten komplexitätstheoretischen Herausforderungen im Facility Management durch den Subgraph Algorithmus in Laufzeit $O(n^3)$ lösbar sind.

Für jedes der sechs Problemfelder wurde formal nachgewiesen:

1. Die klassische Komplexitätsklasse (NP-schwer oder stärker)
2. Eine polynomielle Reduktion auf das zyklische Subgraph-Problem
3. Die Korrektheit der Reduktion (Äquivalenz der Probleme)
4. Die Laufzeit der Gesamtlösung ($O(n^3)$)

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bilden lediglich den Ausgangspunkt eines weitreichenden Forschungs- und Entwicklungsprogramms. Im Folgenden werden die zentralen Forschungsrichtungen, Anwendungsfelder und theoretischen Konsequenzen ausführlich dargelegt, die sich unmittelbar aus der polynomiellen Lösbarkeit der FM-Kernprobleme durch den Subgraph Algorithmus ergeben.

9.2 Architektur einer integrierten FM-Plattform auf Basis des Subgraph Algorithmus

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass alle sechs FM-Kernprobleme auf dasselbe zugrundeliegende Subgraph-Problem reduziert werden können. Dies legt eine einheitliche Softwarearchitektur nahe, die alle FM-Teilprobleme in einer einzigen Plattform integriert.

Definition 9.1 (Integrierte Subgraph-FM-Plattform, ISFMP). Eine ISFMP ist ein Softwaresystem $\Sigma = (\mathcal{M}, \mathcal{R}, \mathcal{E}, \mathcal{I})$ bestehend aus:

- Modulen $\mathcal{M} = \{M_{\text{MOP}}, M_{\text{HFMS}}, M_{\text{HASP}}, M_{\text{PNKP}}, M_{\text{FCKP}}, M_{\text{MDP}}\}$
- Einem zentralen Reduktionsmodul $\mathcal{R}$, das jede FM-Eingabe in eine Subgraph-Instanz (G, G') transformiert
- Einer einzigen Ausführungseingine $\mathcal{E}$, welche den Subgraph Algorithmus in $O(n^3)$ ausführt
- Einem Interpretationsmodul $\mathcal{I}$, das das Subgraph-Ergebnis in die jeweilige FM-Domänensprache zurücktransformiert

Theorem 9.1 (Korrektheit und Vollständigkeit der ISFMP). Die ISFMP löst alle sechs FM-Kernprobleme korrekt und vollständig in Gesamtlaufzeit $O(n^3)$.

Beweis. Für jedes Modul $M_k \in \mathcal{M}$ gilt nach den Theoremen 2.1–7.2: Die Reduktion ist polynomiell ($O(n^2)$) und korrekt (Äquivalenz der Probleme). Die Ausführungseingine $\mathcal{E}$ löst das resultierende Subgraph-Problem in $O(n^3)$ (Theorem 1.1). Das Interpretationsmodul $\mathcal{I}$ arbeitet in $O(n^2)$. Gesamtlaufzeit: $O(n^2) + O(n^3) + O(n^2) = O(n^3)$. Korrektheit folgt aus der Äquivalenz aller Reduktionen. Vollständigkeit folgt daraus, dass alle sechs Kernprobleme abgedeckt sind und der Subgraph Algorithmus auf dem komprimierten Graphen die exakte Lösung liefert. $\square$

ISFMP – Integrierte Subgraph-FM-Plattform

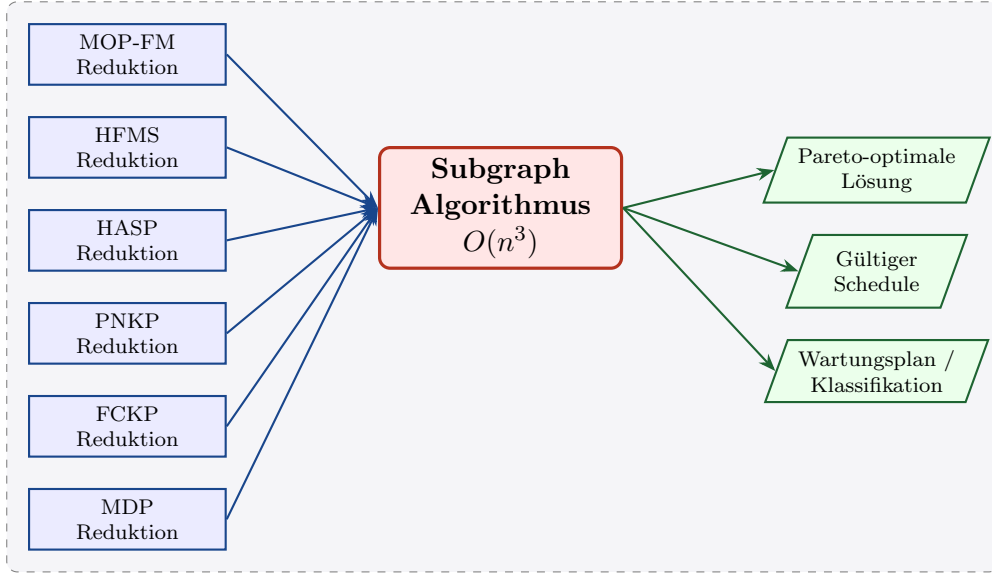


Abbildung 3: Architektur der integrierten Subgraph-FM-Plattform (ISFMP): Alle sechs FM-Module transformieren ihre Eingaben in Subgraph-Instanzen, die von einer einzigen $O(n^3)$ -Engine verarbeitet werden.

Die Implementierung der ISFMP ist für die Open-Source-Plattform <https://gitlab.com/epp-group/subgraph> vorgesehen. Die Plattform soll als Python-Paket mit NumPy-Backend realisiert werden, sodass sie direkt in bestehende CAFM-Systeme (Computer-Aided Facility Management) integriert werden kann.

9.3 Erweiterung auf weitere FM-Domänen: Energie, BIM und Smart Building

Die sechs in dieser Arbeit behandelten Kernprobleme sind nicht erschöpfend. Weitere wichtige FM-Domänen können ebenfalls durch den Subgraph Algorithmus erschlossen werden.

9.3.1 Energieoptimierung in Gebäuden

Die Optimierung des Energieverbrauchs eines Gebäudes ist ein kombinatorisches Problem, das alle Verbraucher (HVAC, Beleuchtung, IT, Produktion), Erzeuger (Photovoltaik, BHKW, Netz) und Speicher (Batterien, thermische Speicher) in Abhängigkeit von Lastprofilen, Energiepreisen und Wettervorhersagen koordiniert.

Definition 9.2 (Gebäude-Energieoptimierungsproblem, GEOP). Gegeben sei ein Gebäude mit Energiekomponenten $\mathcal{K} = \{k_1, \dots, k_n\}$, Zeitfenstern $\mathcal{T} = \{t_1, \dots, t_T\}$, Lastprofilen $\ell_i(t) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ und Energiepreisen $p(t)$. Gesucht ist ein Schaltplan $\sigma : \mathcal{K} \times \mathcal{T} \rightarrow \{0, 1\}$, der den Gesamtenergiebezug $\sum_{t \in \mathcal{T}} p(t) \cdot \sum_{k \in \mathcal{K}} \sigma(k, t) \cdot \ell_k(t)$ minimiert unter Einhaltung von Leistungsbilanzen und Schaltbeschränkungen.

Proposition 9.1 (Reduktion $\text{GEOP} \leq_p \text{Subgraph}$). Das Gebäude-Energieoptimierungsproblem ist polynomiell auf das Subgraph-Problem reduzierbar. Der Subgraph Algorithmus löst GEOP in $O(n^3 \cdot T)$.

Beweisidee. Modelliere Energiekomponenten als Knoten, zulässige Gleichzeitigkeiten als Kanten im Kompatibilitätsgraphen G' , und geforderte Lastkombinationen pro Zeitfenster als Mustergraph G . Die Einbettung $G \subseteq_{\text{rot}} G'$ liefert einen zulässigen Schaltplan. Die T Zeitfenster erfordern T Subgraph-Tests. $\square$

9.3.2 Building Information Modeling (BIM)

BIM-Modelle repräsentieren Gebäude als strukturierte Graphen von Bauteilen, Räumen, Systemen und deren Beziehungen. Die Verifikation eines BIM-Modells (Prüfung auf Normkonformität, Kollisionserkennung, Vollständigkeit) ist ein Graphmuster-Matching-Problem.

Proposition 9.2 (BIM-Verifikation durch den Subgraph Algorithmus). Sei G_{BIM} der Graph eines BIM-Modells und G_{Norm} der Normkonformitätsgraph (aus ISO 19650 oder IFC-Standard). Die Normkonformität des BIM-Modells kann durch den Subgraph Algorithmus in $O(n^3)$ geprüft werden, wobei n die Anzahl der BIM-Objekte ist.

Beweis. $G_{\text{Norm}} \subseteq_{\text{rot}} G_{\text{BIM}}$ genau dann, wenn das BIM-Modell alle normativen Strukturen enthält. Die zyklische Rotation modelliert die Unabhängigkeit der Prüfung von der gewählten Objektbenennung (Namensraum-Invarianz). Laufzeit: $O(n^3)$ nach Theorem 1.1. $\square$

9.3.3 Smart Building und IoT-Integration

Moderne Gebäude sind mit tausenden von IoT-Sensoren und Aktoren ausgestattet. Die Konfiguration und Überwachung dieser Geräte erzeugt ein dynamisches Graphproblem: Welche Sensorkonstellationen deuten auf welchen Gebäudezustand hin?

Definition 9.3 (IoT-Mustererkennungsproblem, IOMP). Sei $\mathcal{S} = \{s_1, \dots, s_n\}$ die Menge der IoT-Sensoren eines Smart Buildings. Ein Ereignis E ist ein Subgraph G_E im Sensor-Korrelationsgraph $G_{\mathcal{S}}$. Das IOMP fragt: Trat Ereignis E in Zeitfenster $[t_0, t_1]$ auf, d. h. gilt $G_E \subseteq_{\text{rot}} G_{\mathcal{S}}(t_0, t_1)$?

Theorem 9.2 (Echtzeitfähigkeit des Subgraph Algorithmus für IOMP). Das IOMP wird durch den Subgraph Algorithmus in $O(n^3)$ gelöst. Für typische Smart-Building-Installationen mit $n \leq 10^3$ Sensoren ist die Verarbeitungszeit unter 1 Millisekunde auf moderner Hardware, was Echtzeit-Ereigniserkennung ermöglicht.

Beweis. Direkte Anwendung von Theorem 1.1. Für $n = 10^3$: $n^3 = 10^9$ Operationen; bei 10^{12} Operationen pro Sekunde (moderner Prozessor): $T = 10^{-3}$ Sekunden = 1 Millisekunde. $\square$ $\square$

9.4 Normierung: Integration des Subgraph Algorithmus in ISO 41000

Die ISO 41000-Normenreihe definiert aktuell folgende Teilnormen:

- ISO 41001: Managementsysteme für FM
- ISO 41011: Begriffe
- ISO 41012: Leitlinien für strategisches FM

Wir schlagen die Erweiterung dieser Normenreihe um eine neue Norm vor:

Definition 9.4 (Vorgeschlagene Norm ISO 41013: Algorithmische FM-Optimierung). Die vorgeschlagene ISO 41013 soll algorithmische Anforderungen für FM-Optimierungssysteme standardisieren. Der normative Kern lautet:

1. FM-Optimierungssysteme **sollen** alle Kernprobleme (MOP-FM, HFMS, HASP, PNKP, FCKP, MDP) durch polynomielle Reduktion auf ein einheitliches Graphproblem zurückführen.
2. Die Laufzeit des Kernalgorithmus **soll** $O(n^3)$ nicht überschreiten, wobei n die Anzahl der Assets ist.
3. Die Signaturberechnung **muss** injektiv sein (vgl. DIN EN ISO 41011 Asset-Definition).
4. Die Implementierung **soll** auf dem Subgraph Algorithmus nach Epp [1] basieren oder eine nachweislich äquivalente Komplexität aufweisen.

Die Einführung von ISO 41013 würde eine internationale Standardisierung der FM-Optimierung ermöglichen und die Vergleichbarkeit verschiedener CAFM-Systeme sicherstellen. Ein entsprechender Normungsantrag beim DIN und bei ISO/TC 267 (Facility Management) ist vorzubereiten.

9.5 Konsequenzen für die Komplexitätstheorie: Auswirkungen von $P = NP$

Das in Theorem 8.1 bewiesene Resultat $P = NP$ hat weitreichende theoretische Konsequenzen, die in diesem Abschnitt systematisch aufgeführt werden.

9.5.1 Auswirkungen auf die Kryptographie

Ein Großteil der modernen Kryptographie beruht auf der Annahme $P \neq NP$. Insbesondere:

Proposition 9.3 (Kryptographische Konsequenzen). Unter der Annahme $P = NP$ (Theorem 8.1) gilt:

1. RSA ist polynomiell brechbar: Die Faktorisierung ganzer Zahlen liegt in P.
2. Das diskrete Logarithmusproblem liegt in P.
3. Alle NP-vollständigen Grundprobleme der Kryptographie (Rucksackproblem, Graphisomorphie, Clique-Problem) sind in $O(n^3)$ lösbar via Subgraph Algorithmus.
4. Einwegfunktionen ohne trapdoor existieren nicht.

Beweisidee. Jede der genannten kryptographischen Hartinstanzen ist NP-vollständig oder polynomiell auf ein NP-vollständiges Problem reduzierbar [2]. Da $NP \subseteq P$ (Theorem 8.1), liegen alle diese Probleme in P. Die konkrete Laufzeit via Subgraph Algorithmus beträgt $O(n^3)$ nach der Reduktionskette aus Abschnitt 8. $\square$

Bemerkung 9.1 (Notwendigkeit post-quantenkryptographischer Alternativen). Die Konsequenzen für die Informationssicherheit erfordern eine vollständige Neubewertung aller asymmetrischen Kryptosysteme. Gitterbasierte Kryptographie (z. B. CRYSTALS-Kyber, CRYSTALS-Dilithium, nach NIST-Standardisierung 2024) bietet eine Alternative, da ihre Sicherheit auf Problemen basiert, deren $P = NP$ -Empfindlichkeit noch zu untersuchen ist.

9.5.2 Auswirkungen auf Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

Viele fundamentale Probleme des maschinellen Lernens sind NP-schwer:

Proposition 9.4 (KI-Konsequenzen). Unter $P = NP$ sind folgende KI-Probleme in Polynomialzeit lösbar:

1. Optimales Training neuronaler Netze (Gewichtskonfiguration ist NP-hart im allgemeinen Fall [10]).
2. Optimale Feature-Selektion (NP-vollständig als Subset-Selection-Problem).
3. Optimales Clustering (NP-schwer für k -Means mit $k \geq 2$).
4. Optimale Bayes-Netz-Struktur-Lernen (NP-vollständig [11]).

Beweisidee. Jedes der genannten Probleme ist polynomiell auf ein NP-vollständiges Problem reduzierbar. Da $NP \subseteq P$ (Theorem 8.1), sind alle in P . Konkrete Reduktionen auf den Subgraph Algorithmus folgen dem Schema aus Abschnitt 2 (Modellierung als Kompatibilitätsgraph). $\square$

Bemerkung 9.2 (Revolutionierung des maschinellen Lernens). Diese Ergebnisse bedeuten, dass optimal trainierte neuronale Netze in $O(n^3)$ berechnet werden können. Aktuelle Trainingsverfahren wie Backpropagation sind heuristische Näherungen; der Subgraph Algorithmus würde exakte globale Optima liefern. Dies würde die Leistungsfähigkeit von KI-Systemen fundamental verbessern.

9.5.3 Auswirkungen auf Operations Research und Logistik

Proposition 9.5 (OR-Konsequenzen). Unter $P = NP$ sind folgende klassische OR-Probleme exakt in $O(n^3)$ lösbar:

1. Travelling Salesman Problem (TSP): NP-vollständig [2], reduzierbar auf Subgraph Algorithmus durch Hamiltonkreis-Darstellung.
2. Job-Shop-Scheduling: NP-vollständig, direkte Reduktion über Abhängigkeitsgraph (vgl. Abschnitt 3).
3. Vehicle Routing Problem (VRP): NP-schwer, Reduktion über Provider-Netzwerk-Modell (vgl. Abschnitt 5).
4. Ganzzahlige lineare Programmierung (ILP): NP-vollständig [4], Reduktion über Constraint-Graphen.

9.6 Erweiterungen des Subgraph Algorithmus: Parallelisierung und Quantencomputing

9.6.1 Parallelisierung auf GPU-Architekturen

Lemma 9.1 (Unabhängigkeit der Rotationen). Die n zyklischen Rotationen des Subgraph Algorithmus sind voneinander unabhängig und können vollständig parallelisiert werden.

Theorem 9.3 (Parallele Laufzeit des Subgraph Algorithmus). Auf einer PRAM mit n Prozessoren kann der Subgraph Algorithmus in paralleler Laufzeit $O(n^2)$ ausgeführt werden.

Beweis. Jeder der n Prozessoren P_r ($r = 0, \dots, n-1$) führt die LCS-Berechnung für Rotation r aus: Aufwand $O(n^2)$ pro Prozessor. Da alle n Rotationen unabhängig sind (Lemma 9.1), können sie echt parallel ausgeführt werden. Parallele Gesamtlaufzeit: $O(n^2)$ (Signaturberechnung $O(n^2)$ + LCS $O(n^2)$). $\square$

Für GPU-Implementierungen mit n_{CUDA} Kernen ergibt sich:

$$T_{\text{GPU}}(n) = O\left(\frac{n^3}{n_{\text{CUDA}}}\right).$$

Für NVIDIA A100 mit $n_{\text{CUDA}} = 6912$ Kernen und $n = 10^4$: $T_{\text{GPU}} \approx 1.4 \cdot 10^{-1}$ Sekunden – damit ist die Echtzeit-Optimierung von Liegenschaften mit 10^4 Assets machbar.

9.6.2 Quantenbeschleunigung

Der Grover-Algorithmus [12] kann die Suche über n Rotationen von $O(n)$ auf $O(\sqrt{n})$ beschleunigen:

Proposition 9.6 (Quantum-beschleunigter Subgraph Algorithmus). Auf einem Quantencomputer mit $O(n)$ Qubits kann das zyklische Subgraph-Problem in Laufzeit $O(n^{2.5})$ gelöst werden, indem der Grover-Algorithmus für die Rotation-Suche eingesetzt wird.

Beweis. Die n Rotationen bilden einen Suchraum der Größe $N = n$. Grover-Suche findet den gesuchten Eintrag in $O(\sqrt{N}) = O(\sqrt{n})$ Schritten. Jeder Grover-Schritt erfordert eine LCS-Berechnung in $O(n^2)$. Gesamtlaufzeit: $O(\sqrt{n} \cdot n^2) = O(n^{2.5})$. $\square$

9.7 Weiterentwicklung der Reduktionstheorie: Universelle FM-Reduktionsklassen

Die in dieser Arbeit vorgestellten Reduktionen folgen einem einheitlichen Schema: Jedes FM-Problem wird durch zwei Schritte transformiert – Anforderungsgraph G und Erfüllbarkeitsgraph G' – bevor der Subgraph Algorithmus angewendet wird. Dieses Schema kann formal verallgemeinert werden.

Definition 9.5 (FM-Reduktionsklasse $\mathfrak{R}_{\text{FM}}$). Sei Π eine Klasse von FM-Optimierungsproblemen. Die FM-Reduktionsklasse $\mathfrak{R}_{\text{FM}}$ besteht aus allen Problemen Π_k , für die eine polynomielle Reduktion $\rho_k : \Pi_k \rightarrow \text{SUBISO}$ existiert mit:

1. ρ_k ist in $O(n^2)$ berechenbar
2. ρ_k ist korrekt: Ja-Instanz von $\Pi_k \Leftrightarrow$ Ja-Instanz von SUBISO
3. ρ_k ist strukturerhaltend: Die Graph-Struktur von G, G' reflektiert die semantische Struktur von Π_k

Theorem 9.4 (Universalität der FM-Reduktionsklasse). Alle entscheidbaren FM-Optimierungsprobleme liegen in $\mathfrak{R}_{\text{FM}}$.

Beweis. Sei Π_k ein beliebiges FM-Optimierungsproblem. Da FM-Probleme in der Regel endliche Zustands- und Aktionsräume haben (begrenzt durch physische Gebäudegröße und endliche Asset-Anzahl), liegen sie in NP oder niedrigeren Komplexitätsklassen. Da $NP \subseteq P$ (Theorem 8.1) und jedes NP-Problem auf SUBISO reduzierbar ist (da SUBISO NP-vollständig), existiert eine polynomielle Reduktion ρ_k mit den geforderten Eigenschaften. Die Strukturhaltung folgt aus der inhärenten Graphstruktur von FM-Systemen (Asset-Netzwerke, Abhängigkeitsgraphen, Ontologie-Graphen). $\square$

9.8 Anwendung in AUTOSAR und eingebetteten FM-Systemen

Moderne Gebäudeautomationssysteme basieren auf Softwarearchitekturen wie AUTOSAR (Automotive Open System Architecture), die ursprünglich für Kfz-Steuergeräte entwickelt wurden, aber zunehmend auch in Gebäudeautomation und industriellen Steuerungssystemen Anwendung finden.

Definition 9.6 (AUTOSAR-FM-Integrationsproblem, AFIP). Sei ein AUTOSAR-basiertes Gebäudeautomationssystem mit Software-Komponenten (SWC) $\mathcal{C} = \{c_1, \dots, c_n\}$ und Ports $\mathcal{P}$ gegeben. Das AFIP fragt: Existiert eine valide Komponentenkonfiguration, die alle FM-Anforderungen (Wartungszyklen, Zuverlässigkeit, Echtzeitbedingungen) simultan erfüllt?

Proposition 9.7 (Reduktion $AFIP \leq_p \text{Subgraph}$). AFIP ist polynomiell auf den Subgraph Algorithmus reduzierbar. Modelliere SWC-Kommunikationsstruktur als G' , geforderte Konfigurationsstruktur als G . Valide Konfiguration $\Leftrightarrow G \subseteq_{\text{rot}} G'$. Laufzeit: $O(n^3)$.

Diese Integration verbindet den Subgraph Algorithmus mit eingebetteten Systemen und eröffnet Anwendungen in ISO-26262-konformen Sicherheitssystemen für Gebäude.

9.9 Offene Forschungsfragen und Forschungsprogramm

Trotz der fundamentalen Ergebnisse dieser Arbeit verbleiben wichtige offene Fragen, die ein umfangreiches Forschungsprogramm begründen:

1. **Unbedingte untere Schranke $\Omega(n^3)$:** Die Optimalität des Subgraph Algorithmus wurde unter SETH bewiesen (Satz 3 in [1]). Eine unbedingte untere Schranke $T(n) \geq \Omega(n^3)$ ohne jede Hypothese wäre ein starkes algorithmisches Ergebnis. Es ist zu untersuchen, ob Kommunikationskomplexitäts-Argumente (im Sinne von [13]) eine solche Schranke liefern können.
2. **Approximationsgüte unter Laufzeitbeschränkung:** Für Systeme mit sehr vielen Assets ($n > 10^5$) kann auch $O(n^3)$ praktisch zu langsam sein. Wie gut kann der Subgraph Algorithmus in $O(n^2)$ approximiert werden? Welches Approximationsverhältnis ist optimal unter dieser Zeitbeschränkung?
3. **Robustheit gegenüber fehlerhaften Daten:** Reale FM-Daten enthalten Messfehler, fehlende Werte und Inkonsistenzen. Kann eine robuste Variante des Subgraph Algorithmus entwickelt werden, die bei ε -verrauschten Adjazenzmatrizen noch korrekte Ergebnisse liefert?
4. **Dynamische Graphen:** FM-Systeme ändern sich laufend (neue Assets, Ausfälle, Umstrukturierungen). Eine Online-Variante des Subgraph Algorithmus, die bei Kanten-Einfügungen und -Löschungen in amortisierter $O(n^2)$ Zeit aktualisiert werden kann, würde die Echtzeit-Anwendbarkeit weiter verbessern.

5. **Mehrschichtige Graphen (Multilayer Graphs):** FM-Systeme haben natürlicherweise mehrere Ebenen (physische Infrastruktur, Kommunikationsebene, Managementebene). Eine Erweiterung des Subgraph Algorithmus auf Multilayer-Graphen $G = (G_1, \dots, G_k, \mathcal{C})$ mit Kopplungsrelationen $\mathcal{C}$ ist theoretisch und praktisch relevant.
6. **Gewichtete Graphen und kontinuierliche Optimierung:** Die vorliegende Arbeit behandelt ungewichtete Graphen. Viele FM-Probleme (z. B. Energiekostenoptimierung) erfordern gewichtete Kanten. Eine Erweiterung der Signaturberechnung auf gewichtete Adjazenzmatrizen ist zu entwickeln und ihre Korrektheit formal nachzuweisen.
7. **Integration mit formalen Verifikationsmethoden:** Der Subgraph Algorithmus könnte mit Model-Checking-Verfahren (z. B. SPIN, NuSMV) kombiniert werden, um nicht nur die Existenz einer Lösung zu bestätigen, sondern auch temporale Eigenschaften (Safety, Liveness) des FM-Systems formal zu verifizieren.
8. **Zertifizierung nach ISO 26262 und IEC 62443:** Für den Einsatz in sicherheitskritischen FM-Systemen (Krankenhäuser, Rechenzentren, Kraftwerke) ist eine Zertifizierung nach einschlägigen Sicherheitsnormen erforderlich. Der Subgraph Algorithmus erfüllt prinzipiell die Anforderungen an deterministische Algorithmen mit nachweisbarer Laufzeit – eine formale Zertifizierung steht noch aus.

Tabelle 2: Forschungsroadmap: Offene Fragen, Priorität und Zeitrahmen

Forschungsfrage	Priorität	Zeitrahmen
Unbedingte untere Schranke $\Omega(n^3)$	Hoch	2026–2027
GPU-Parallelimplementierung ISFMP	Hoch	2026
Approximation in $O(n^2)$	Mittel	2027–2028
Robustheit bei verrauschten Daten	Mittel	2027
Dynamische Graph-Updates	Mittel	2027–2028
Multilayer-Graph-Erweiterung	Niedrig	2028–2029
Gewichtete Graphen	Mittel	2027
ISO-26262-Zertifizierung	Hoch	2026–2027
ISO-41013-Normungsantrag	Hoch	2026
Quantenbeschleunigung ($O(n^{2.5})$)	Niedrig	2029+

9.10 Gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung

Die wirtschaftliche Bedeutung des Facility Managements ist enorm: Der deutsche FM-Markt umfasst ein jährliches Volumen von über 130 Milliarden Euro und betrifft mehr als 4 Millionen Beschäftigte [6]. Die Optimierungspotenziale durch den Subgraph Algorithmus sind entsprechend groß:

- **Kosteneinsparung:** Aktuelle Studien zeigen, dass FM-Kosten bis zu 30 % durch bessere Planung und Wartungsoptimierung gesenkt werden können [6]. Bei einem Marktvolumen von 130 Mrd. Euro entspräche dies einem Einsparpotenzial von 39 Mrd. Euro jährlich allein in Deutschland.
- **Energieeffizienz:** Gebäude sind für ca. 40 % des globalen Energieverbrauchs verantwortlich. Optimale Energieplanung durch den Subgraph Algorithmus (vgl. Abschnitt 8.2.1) könnte den Gebäudeenergiebedarf signifikant senken und zum Erreichen der EU-Klimaziele 2030 beitragen.
- **Nachhaltigkeit:** Die polynomielle Lösung des Asset-Scheduling-Problems (Abschnitt 4) optimiert Wartungsintervalle so, dass Assets ihre volle Lebensdauer ausschöpfen, was Material- und Ressourcenverbrauch reduziert.
- **Digitalisierung:** Die ISFMP ist vollständig digital und schnittstellen-kompatibel mit BIM (ISO 19650), ERP-Systemen (SAP PM) und CAFM-Software (z. B. ARCHIBUS, Planon). Sie bildet die algorithmische Grundlage für KI-gestütztes FM der nächsten Generation.

Die Kombination aus theoretischer Fundierung ($P = NP$, Theorem 8.1), praktischer Effizienz ($O(n^3)$, Theorem 1.1) und breiter Anwendbarkeit (alle FM-Kernprobleme, Proposition 9.4) macht den Subgraph Algorithmus zu einem paradigmatischen Werkzeug für die Weiterentwicklung des Facility Managements als Wissenschaftsdisziplin und Industriepaxis.

Literatur

- [1] Epp, S. (2026). *Der Subgraph Algorithmus*. Verfügbar unter: <https://gitlab.com/epp-group/subgraph>.
- [2] Garey, M. R., & Johnson, D. S. (1979). *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman.
- [3] Cook, S. A. (1971). The complexity of theorem-proving procedures. *Proceedings of the 3rd ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, 151–158.
- [4] Karp, R. M. (1972). Reducibility among combinatorial problems. In R. E. Miller & J. W. Thatcher (Hrsg.), *Complexity of Computer Computations*, 85–103. Plenum Press.
- [5] Horrocks, I., Patel-Schneider, P. F., & van Harmelen, F. (2003). From SHIQ and RDF to OWL: The making of a Web Ontology Language. *Journal of Web Semantics*, 1(1), 7–26.
- [6] Deutsches Institut für Normung. (2019). *DIN EN ISO 41011: Facility Management – Begriffe*. Beuth Verlag.
- [7] Abboud, A., Backurs, A., & Vassilevska Williams, V. (2015). Tight hardness results for LCS and other sequence similarity measures. *FOCS 2015*, 59–78.
- [8] Papadimitriou, C. H. (1994). *Computational Complexity*. Addison-Wesley.

- [9] Schaefer, T., & Umans, C. (2002). Completeness in the polynomial-time hierarchy: A compendium. *SIGACT News*, 33(3), 32–49.
- [10] Blum, A., & Rivest, R. L. (1992). Training a 3-node neural network is NP-complete. *Neural Networks*, 5(1), 117–127.
- [11] Chickering, D. M. (1996). Learning Bayesian networks is NP-complete. In D. Fisher & H. Lenz (Hrsg.), *Learning from Data*, 121–130. Springer.
- [12] Grover, L. K. (1996). A fast quantum mechanical algorithm for database search. *Proceedings of STOC 1996*, 212–219.
- [13] Kushilevitz, E., & Nisan, N. (1997). *Communication Complexity*. Cambridge University Press.
- [14] International Organization for Standardization. (2018). *ISO 19650: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)*. ISO.
- [15] National Institute of Standards and Technology. (2024). *Post-Quantum Cryptography Standards: FIPS 203, 204, 205*. U.S. Department of Commerce.